

1 Sequence space metoden

1.1 Taylor approksimation og Jacobian'ere

Første ordens Taylor-approksimationen for følgende vektor-funktion er

$$\mathbf{f}(\mathbf{y}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{y}_0) + \underbrace{[\nabla_{\mathbf{y}_0} \mathbf{f}(\mathbf{y}_0)]}_{\text{Jacobian}} (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0), \quad (1)$$

hvor $\nabla_{\mathbf{y}_0} \mathbf{f}(\mathbf{y}_0)$ er Jacobian matricen givet ved

$$\underbrace{\nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{f}(\mathbf{y})}_{(k \times n)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \frac{\partial f_1}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1} & \frac{\partial f_2}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial y_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_k}{\partial y_1} & \frac{\partial f_k}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial f_k}{\partial y_n} \end{bmatrix}$$

Dette er særligt intuitivt hvis vi kigger på det j 'te element af approksimationen af

$$\mathbf{f}(\mathbf{y}) = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{y}) \\ f_2(\mathbf{y}) \\ \vdots \\ f_k(\mathbf{y}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [\mathbf{f}(\mathbf{y})]_1 \\ [\mathbf{f}(\mathbf{y})]_2 \\ \vdots \\ [\mathbf{f}(\mathbf{y})]_k \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^k$$

nemlig

$$f_j(\mathbf{y}) \approx f_j(\mathbf{y}_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial y_i} (y_i - (y_0)_i),$$

hvilket jo givet smuk mening: $f_j(\mathbf{y})$ er approksimativt lig med f_j evalueret i et andet punkt $\mathbf{y}_0$ (e.g. $f_j(\mathbf{y}_0)$) tillagt førsteordenseffekten fra alle funktionens koordinater skaleret med afstanden fra hvert respektivt element i $\mathbf{y}$ til og $\mathbf{y}_0$.

1.2 Newtons metode

Når... Vi vil finde roden af funktionen (aka. $f(\mathbf{y}_r) = 0$). Det gør vi nu: Tag fat i (1) og indsæt kravet $f(\mathbf{y}_r) = 0$ (bemærk at vi leder efter $\mathbf{y}_r$ og kender funktionsværdien i $\mathbf{y}_0$). Da fås

$$\begin{aligned} \mathbf{f}(\mathbf{y}_r) &= 0 \stackrel{(\text{udskiftet fra } \approx)}{=} \mathbf{f}(\mathbf{y}_0) + [\nabla_{\mathbf{y}_0} \mathbf{f}(\mathbf{y}_0)] (\mathbf{y}_r - \mathbf{y}_0) \\ [\nabla_{\mathbf{y}_0} \mathbf{f}(\mathbf{y}_0)]^{-1} \mathbf{0} &= \mathbf{0} = [\nabla_{\mathbf{y}_0} \mathbf{f}(\mathbf{y}_0)]^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{y}_0) + (\mathbf{y}_r - \mathbf{y}_0) \\ \mathbf{y}_r &= \mathbf{y}_0 - [\nabla_{\mathbf{y}_0} \mathbf{f}(\mathbf{y}_0)]^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{y}_0), \end{aligned}$$

hvilket er Newtons metode.

1.3 Sequence space tilgangen

1.3.1 Ramsey opfrisker

Hvad skal vi så bruge det til? Til at “rodfinding” (root-finding) af modeller på sequence space form. Forståelsen fås ved at undersøge et konkret eksempel: Ramsey modellen, som vi lige gendefinerer her: **Husholdninger** maksimerer den tilbagediskonterede og tidsseperable nytte sådan så at budgetbetingelsen er overholdt

$$v_0(A_{t-1}^{hh}) \equiv \max_{\{C_{t+k}\}_{k=0}^{\infty}} \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k u(C_{t+k}^{hh}) \quad \text{s.t.} \quad C_t^{hh} + A_t^{hh} = (1+r_t)A_{t-1}^{hh} + w_t L_t^{hh},$$

hvor arbejdsudbud er perfekt inelastisk $L_t^{hh} = 1$, A_t^{hh} er ultimo aktiver og således primo aktiver i periode $t + 1$, og hvor renten r_t tilskrives og lønnen w_t udbetales i begyndelsen af perioden.¹ **Virksomhederne** maksimerer profitten (i hver periode) hvor de tager produktionsteknologien og faktorpriserne for givet

$$\max_{K_{t-1}, L_t} \underbrace{F(\Gamma_t, K_{t-1}, L_t) - w_t L_t - r_t^K K_{t-1}}_{\Pi_t},$$

hvor $F(\Gamma_t, K_{t-1}, L_t) = \Gamma_t K_{t-1}^\alpha L_t^{(1-\alpha)}$ - hvilket egentligt er underordnet for vores diskussion og Γ_t er eksogents TFP.²

Investeringsfonden (mutual fund) investerer husholdningernes opsparing (e.g. A_t^{hh}) i økonomiens aktiver (her udelukkende bestående af K_t). Vi kræver $A_t = K_t$ (hvor A_t er investeringsfondens midler - ikke at forveksle med husholdningernes opsparing A_t^{hh}) og nul profit til fonden. Med kapitalapparatets transitionsligning givet ved $K_t = (1 - \delta)K_{t-1} + I_t$, hvor I_t er investeringer ultimo t , ses det at fondens bruttoprofit ved at eje K_{t-1} bliver

$$\underbrace{r_t^K K_{t-1}}_{\text{forrentning}} + \underbrace{(1 - \delta)K_{t-1}}_{\text{resterende værdi}} = (1 + r_t^K - \delta)K_{t-1}.$$

For hver enhed kapital der investeres tjenes der således $1 + r_t^K - \delta$. Husholdningernes bruttoafkast ved at investere A_{t-1}^{hh} aflæses af budgetbetingelsen til $1 + r_t$ (dette er sådan r_t

¹Udledning af Euler ligningen: Opstil lagrange funktionen $\mathcal{L} \equiv \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k u(C_{t+k}^{hh}) - \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k (C_{t+k}^{hh} + A_{t+k}^{hh} - (1 + r_{t+k})A_{t+k-1}^{hh} + w_{t+k})$ og bestem førsteordensbetingelserne:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_{t+k}^{hh}} &= \beta^k u'(C_{t+k}^{hh}) - \lambda_k = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{t+k}^{hh}} &= \lambda_t A_{t+k}^{hh} - \lambda_{k+1} (1 + r_{t+k+1}) = 0, \end{aligned}$$

som tilsammen giver $u'(C_{t+k}^{hh}) = \beta(1 + r_{t+k+1})u'(C_{t+k+1}^{hh}) \iff u'(C_{t+k}^{hh}) - \beta(1 + r_{t+k+1})u'(C_{t+k+1}^{hh}) = 0$.

²Førsteordensbetingelserne af problemet er som følger: $\frac{\partial \Pi_t}{\partial K_t} = \Gamma_t K_{t-1}^{\alpha-1} L_t^{1-\alpha} - r_t^K = 0$ og $\frac{\partial \Pi_t}{\partial L_t} = \Gamma_t K_{t-1}^\alpha L_t^\alpha - w_t = 0$.

er defineret). Grundet ingen profit og **markedsclearing på aktivmarkedet** (e.g. $A_t^{hh} = A_t$) fås

$$(1 + r_t^K - \delta)A_{t-1} = (1 + r_t)A_{t-1}^{hh} \iff r_t = r_t^K - \delta.$$

Altså hvis investeringsfonden holder kapitalen og optjener nul profit må de udbetale deres overskud per kapitalinvestering nemlig $r_t = r_t^K - \delta$.

Markedsclearing på varemarkedet kræves også (e.g. $Y_t \equiv F(\Gamma_t, K_t, L_t) = C_t^{hh}$) og vi har nu alle betingelserne for generel ligevægt i systemet: Alle maksimerer givet priserne (Euler og profitmaksimerings FOCs) og markedsclearing.

1.3.2 Ramsey modellen på vektorform

Betingelserne kan samles i en vektor - hvilket introducere notationen for sequence space ligeså roligt:

$$\begin{bmatrix} (C_t^{hh})^{-\sigma} - \beta(1 + r_{t+1}) (C_{t+1}^{hh})^{-\sigma} \\ A_t^{hh} - (1 + r_t)A_{t-1}^{hh} - w_t - C_t^{hh} \\ \Gamma_t K_{t-1}^{\alpha-1} L_t^{1-\alpha} - r_t^K \\ \Gamma_t K_{t-1}^{\alpha} L_t^{\alpha} - w_t \\ A_t - K_t \\ r_t - (r_t^K - \delta) \\ L_t^{hh} = L_t \\ A_t^{hh} - A_t \\ \forall t \in \{1, 2, \dots\}, \text{ givet } K_{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

Systemet er på ekstensiv form og kan reduceres kraftigt.³ Vi vælger nu en truncation horisont $T - 1$ (så der er T perioder), hvor alle variablene tvinges til deres steady state. Et sådant system har altid en løsning, også selvom systemet ikke organisk var vendt tilbage til

³Ret useless, men her sker det: Fra 1. ligning fås

$$C_t^{hh} = C_{t+1}^{hh} (\beta(1 + r_{t+1}))^{-1/\sigma},$$

hvilket sammen med 2. ligning giver

$$A_t^{hh} = (1 + r_t)A_{t-1}^{hh} - w_t - C_{t+1}^{hh} (\beta(1 + r_{t+1}))^{-1/\sigma},$$

der med 3., 4. og 6. giver

$$A_t^{hh} = (1 + r_t)A_{t-1}^{hh} - \Gamma_t K_{t-1}^{\alpha} L_t^{\alpha} - C_{t+1}^{hh} \left(\beta \left(1 + \Gamma_t K_{t-1}^{\alpha-1} L_t^{1-\alpha} - \delta \right) \right)^{-1/\sigma}.$$

hvor vi til sidst indsætter markedsclearing og investeringsfondsbetingelsen (5., 7. og 8. ligning)

$$A_t - (1 + r_t)A_{t-1} - \Gamma_t A_{t-1}^{\alpha} (L_t^{hh})^{\alpha} - C_{t+1}^{hh} \left(\beta \left(1 + \Gamma_t A_{t-1}^{\alpha-1} (L_t^{hh})^{1-\alpha} - \delta \right) \right)^{-1/\sigma}$$

Altså overstående ligningssystem helt ækvivalent med dette.

steady state. Altså er det vigtigt at systemet faktisk villle være vendt tilbage til steady state før denne truncation horisont - gerne meget før. Så er systemet i stedet kun $T \cdot 8$ ligninger:

Vi bemærker at en kæde af variable falder på plads når først **sekvensen** af kapital er valgt $\mathbf{K} = \{K_0, \dots, K_{T-1}\}$ (og K_{-1} er allerede givet, og skal således ikke “findes”)

$$\mathbf{A} = \mathbf{K} \rightarrow \mathbf{r}, \mathbf{r}^K, \mathbf{w}, \rightarrow \mathbf{C}^{hh} \rightarrow \mathbf{A}^{hh}. \quad (2)$$

og med $L_t^{hh} = 1$ er alle variablene således bestemt. Herefter undersøges om $\mathbf{A} - \mathbf{A}^{hh} = 0$ faktisk holder - hvis den gør har vi løst modellen. Hvis betingelsen $\mathbf{A} - \mathbf{A}^{hh} = 0$ ikke er opfyldt opstår spørgsmålet: hvordan opdaterer vi vores gæt $\mathbf{K}$ så modellen løses? Sequence space og Newton ringer og siger følgende. Opstil modellen på sequence space repræsentation

$$\mathbf{H}(\Gamma, \mathbf{K}, K_{-1}) = \left[\mathbf{A} - \mathbf{A}^{hh} \right] = \mathbf{0},$$

hvor $\mathbf{X} = \{X_0, X_1, \dots, X_{T-1}\}$ er sekvensen (heraf ordet sequence space) af en given variabel X . Altså er afvigelserne $\mathbf{A} - \mathbf{A}^{hh}$ en funktion af hele sekvensen af K og Γ samt K_{-1} bestemt gennem ligningerne der (som bekendt) har dominologikken beskrevet i (2). Newton ringer igen og beder os anvende hans metode, hvor Jacobian matricen her kaldes “sequence space Jacobian’en”:

$$\mathbf{K}^{n+1} = \mathbf{K}^n - \left(\underbrace{\nabla_{\mathbf{K}} \mathbf{H}(\Gamma, \mathbf{K}^n, K_{-1})}_{\mathbf{H}_{\mathbf{K}}} \right)^{-1} \mathbf{H}(\Gamma, \mathbf{K}^n, K_{-1}). \quad (3)$$

Skrevet ud for intuition:

$$\begin{bmatrix} K_0^{n+1} \\ K_1^{n+1} \\ \vdots \\ K_{T-1}^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_0^n \\ K_1^n \\ \vdots \\ K_{T-1}^n \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} \frac{\partial H_0}{\partial K_0} & \frac{\partial H_0}{\partial K_1} & \dots & \frac{\partial H_0}{\partial K_{T-1}} \\ \frac{\partial H_1}{\partial K_0} & \frac{\partial H_1}{\partial K_1} & \dots & \frac{\partial H_1}{\partial K_{T-1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial H_{T-1}}{\partial K_0} & \frac{\partial H_{T-1}}{\partial K_1} & \dots & \frac{\partial H_{T-1}}{\partial K_{T-1}} \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} H_0(\Gamma, \mathbf{K}^n, K_{-1}) \\ H_1(\Gamma, \mathbf{K}^n, K_{-1}) \\ \vdots \\ H_{T-1}(\Gamma, \mathbf{K}^n, K_{-1}) \end{bmatrix},$$

hvor vi husker definitionen på $\mathbf{H}$ og dermed har

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial H_0}{\partial K_0} & \frac{\partial H_0}{\partial K_1} & \dots & \frac{\partial H_0}{\partial K_{T-1}} \\ \frac{\partial H_1}{\partial K_0} & \frac{\partial H_1}{\partial K_1} & \dots & \frac{\partial H_1}{\partial K_{T-1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial H_{T-1}}{\partial K_0} & \frac{\partial H_{T-1}}{\partial K_1} & \dots & \frac{\partial H_{T-1}}{\partial K_{T-1}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial(A_0 - A_0^{hh})}{\partial K_0} & \frac{\partial(A_0 - A_0^{hh})}{\partial K_1} & \dots & \frac{\partial(A_0 - A_0^{hh})}{\partial K_{T-1}} \\ \frac{\partial(A_1 - A_1^{hh})}{\partial K_0} & \frac{\partial(A_1 - A_1^{hh})}{\partial K_1} & \dots & \frac{\partial(A_1 - A_1^{hh})}{\partial K_{T-1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial(A_{T-1} - A_{T-1}^{hh})}{\partial K_0} & \frac{\partial(A_{T-1} - A_{T-1}^{hh})}{\partial K_1} & \dots & \frac{\partial(A_{T-1} - A_{T-1}^{hh})}{\partial K_{T-1}} \end{bmatrix}.$$

Vi kan beregne det numeriske differentiale for alle elementerne i sequence space Jacobian’en $\nabla_{\mathbf{K}} \mathbf{H}(\Gamma, \mathbf{K}^n, K_{-1})$ og således anvende (3) indtil problemet forhåbentligt konvergerer.

1.4 Broyden løseren

Hvorfor er vi så ikke færdige nu? Problemet med Newtons metode er, at vi i hver iteration principielt skal genberegne hele sequence space Jacobian'en $\mathbf{H}_K$. Når T er stor er dette dyrt, fordi hvert element af $\mathbf{K}$ skal perturbere modellen for at beregne de numeriske differentier. Broyden undgår dette ved i stedet at holde styr på en approksimation $\mathbf{B}^n \approx \mathbf{H}_K(\mathbf{K}^n)$ og opdatere denne med den information, vi får fra hvert nyt step. Givet $\mathbf{B}^n$ tager vi således steppet $\mathbf{K}^{n+1} = \mathbf{K}^n - (\mathbf{B}^n)^{-1}\mathbf{H}(\mathbf{K}^n)$. Herefter kender vi ændringen i vores gæt $\Delta\mathbf{K}^n \equiv \mathbf{K}^{n+1} - \mathbf{K}^n$ samt den faktiske ændring i residualerne $\Delta\mathbf{H}^n \equiv \mathbf{H}(\mathbf{K}^{n+1}) - \mathbf{H}(\mathbf{K}^n)$. Hvis $\mathbf{B}^n$ var den korrekte lokale Jacobian, skulle førsteordensapproximationen give $\Delta\mathbf{H}^n \approx \mathbf{B}^n\Delta\mathbf{K}^n$. Forskellen $\Delta\mathbf{H}^n - \mathbf{B}^n\Delta\mathbf{K}^n$ er altså den del af ændringen i residualerne, som vores gamle Jacobian-gæt ikke kunne forklare.

Vi ønsker nu at opdatere Jacobian-gættet sådan, at det nye gæt i det mindste kan forklare det step, vi netop har observeret. Altså kræver vi $\mathbf{B}^{n+1}\Delta\mathbf{K}^n = \Delta\mathbf{H}^n$. Skriver vi $\mathbf{B}^{n+1} = \mathbf{B}^n + \Delta\mathbf{B}^n$, følger

$$\Delta\mathbf{B}^n\Delta\mathbf{K}^n = \Delta\mathbf{H}^n - \mathbf{B}^n\Delta\mathbf{K}^n.$$

Der findes mange ændringer $\Delta\mathbf{B}^n$, som kan få dette til at passe. Broyden vælger derfor den ændring, som samlet set ændrer elementerne i Jacobian'en mindst muligt. Mere præcist vælger vi $\Delta\mathbf{B}^n$, som minimerer $\sum_i \sum_j (\Delta B_{ij}^n)^2$, under kravet ovenfor. Definer for nemheds skyld $\mathbf{s} \equiv \Delta\mathbf{K}^n$ og $\mathbf{y} \equiv \Delta\mathbf{H}^n - \mathbf{B}^n\Delta\mathbf{K}^n$. Problemet er dermed

$$\min_{\Delta\mathbf{B}^n} \frac{1}{2} \sum_i \sum_j (\Delta B_{ij}^n)^2 \quad \text{sådan at} \quad \Delta\mathbf{B}^n\mathbf{s} = \mathbf{y}.$$

Opstil Lagrangefunktionen $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \sum_i \sum_j (\Delta B_{ij}^n)^2 + \boldsymbol{\lambda}'(\mathbf{y} - \Delta\mathbf{B}^n\mathbf{s})$. Førsteordensbetingelsen mht. $\Delta\mathbf{B}^n$ giver $\Delta\mathbf{B}^n = \boldsymbol{\lambda}\mathbf{s}'$. Indsat i kravet $\Delta\mathbf{B}^n\mathbf{s} = \mathbf{y}$ fås $\boldsymbol{\lambda}\mathbf{s}'\mathbf{s} = \mathbf{y}$, så $\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{y}/(\mathbf{s}'\mathbf{s})$. Dermed bliver den mindst mulige ændring

$$\Delta\mathbf{B}^n = \frac{\mathbf{y}\mathbf{s}'}{\mathbf{s}'\mathbf{s}} = \frac{(\Delta\mathbf{H}^n - \mathbf{B}^n\Delta\mathbf{K}^n)(\Delta\mathbf{K}^n)'}{(\Delta\mathbf{K}^n)'\Delta\mathbf{K}^n},$$

og Broydens opdatering er således

$$\mathbf{B}^{n+1} = \mathbf{B}^n + \frac{(\Delta\mathbf{H}^n - \mathbf{B}^n\Delta\mathbf{K}^n)(\Delta\mathbf{K}^n)'}{(\Delta\mathbf{K}^n)'\Delta\mathbf{K}^n}.$$

Intuitionen er altså bare, at vi tager et step med vores nuværende Jacobian-gæt, ser hvordan residualerne faktisk ændrer sig og retter Jacobian'en lige præcis nok til, at den kan forklare denne nye observation. I Ramsey-modellen ændrer vi hele kapitalstien $\mathbf{K}$ og observerer den tilhørende ændring i residualstien $\mathbf{H} = \mathbf{A} - \mathbf{A}^{hh}$. Hver iteration giver dermed ny information om $\partial\mathbf{H}/\partial\mathbf{K}$, så vi løbende kan forbedre vores gæt på sequence space Jacobian'en i stedet for at genberegne den numerisk fra bunden hver gang.